

GIAO TIẾP VÀ NGÔN NGỮ (COMMUNICATION AND LANGUAGE)

CHƯƠNG 22

Phác thảo

- ◇ Truyền thông
- ◇ Ngữ pháp
- ◇ Phân tích cú pháp
- ◇ Sự cố

Giao tiếp

Chế độ xem “Cổ điển” (trước 1953):

ngôn ngữ bao gồm các câu đúng/sai (cf. logic)

Quan điểm “Hiện đại” (sau 1953):

ngôn ngữ là một hình thức hành động

Wittgenstein (1953) **Điều tra triết học**

Austin (1962) **Cách thực hiện mọi việc bằng từ ngữ**

Searle (1969) **Hành vi lời nói**

Tại sao?

Giao tiếp

Chế độ xem “Cổ điển” (trước 1953):

ngôn ngữ bao gồm các câu đúng/sai (cf. logic)

Quan điểm “Hiện đại” (sau 1953):

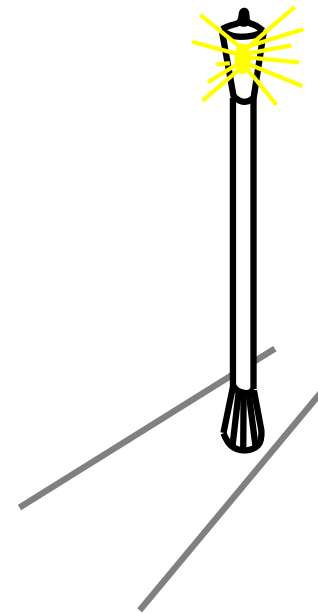
ngôn ngữ là một hình thức hành động

Wittgenstein (1953) **Điều tra triết học**

Austin (1962) **Cách thực hiện mọi việc bằng lời**

Searle (1969) **Hành vi lời nói**

Tại sao?



Giao tiếp

Chế độ xem “Cổ điển” (trước 1953):

ngôn ngữ bao gồm các câu đúng/sai (cf. logic)

Quan điểm “Hiện đại” (sau 1953):

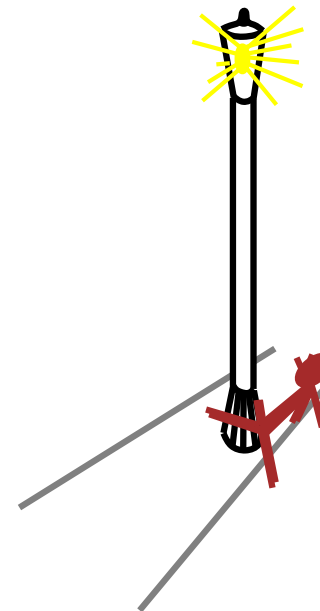
ngôn ngữ là một hình thức hành động

Wittgenstein (1953) **Điều tra triết học**

Austin (1962) **Cách thực hiện mọi việc bằng lời**

Searle (1969) **Hành vi lời nói**

Tại sao?



Giao tiếp

Chế độ xem “Cổ điển” (trước 1953):

ngôn ngữ bao gồm các câu đúng/sai (cf. logic)

Quan điểm “Hiện đại” (sau 1953):

ngôn ngữ là một hình thức hành động

Wittgenstein (1953) **Điều tra triết học**

Austin (1962) **Cách thực hiện mọi việc bằng lời**

Searle (1969) **Hành vi lời nói**

Tại sao?

Để thay đổi hành động của các tác nhân khác



Hành động lời nói

SITUATION

Speaker → **Utterance** → **Hearer**

Hành vi lời nói đạt được mục đích của người nói:

Thông báo “Có một cái hồ trước mặt bạn”

Query “Bạn có thấy vàng không?”

Lệnh “Nhặt nó lên”

Hứa “Tôi sẽ chia vàng với bạn”

Xác nhận “OK”

Lập kế hoạch hành động lời nói đòi hỏi kiến thức về

– Tình huống

- Quy ước ngữ nghĩa và cú pháp
- Mục tiêu, nền tảng kiến thức và tính hợp lý của người nghe

Các giai đoạn trong giao tiếp (thông tin)

Intention	S muốn thông báo cho H rằng P
Thế hệ	S chọn từ W để diễn đạt P trong ngữ cảnh C
Tổng hợp	S thốt ra từ W
Nhận thức	H nhận thức W' trong ngữ cảnh C'
Phân tích	H suy ra những ý nghĩa có thể có $P_1, \dots, P_n$
Định hướng	H suy ra ý nghĩa dự định P_i
Hợp nhất	H hợp nhất P_i vào KB

Làm thế nào điều này có thể đi sai?

Các giai đoạn trong giao tiếp (thông tin)

Intention	S muốn thông báo cho H rằng P
Thế hệ	S chọn từ W để diễn đạt P trong ngữ cảnh C
Tổng hợp	S thốt ra từ W
Nhận thức	H nhận thức W' trong ngữ cảnh C'
Phân tích	H suy ra những ý nghĩa có thể có $P_1, \dots, P_n$
Định hướng	H suy ra ý nghĩa dự định P_i
Hợp nhất	H hợp nhất P_i vào KB

Làm thế nào điều này có thể đi sai?

- Không thành thật (S không tin P)
- Lỗi đánh lừa do lời nói
- Lời nói mơ hồ

- Sự hiểu biết khác nhau về bối cảnh hiện tại ($C \neq C'$)

Ngữ pháp

Khỉ vervet, linh dương, v.v. sử dụng các ký hiệu riêng biệt cho câu

⇒ tập hợp các mệnh đề có thể truyền đạt bị hạn chế, không có **khả năng sinh sản**

(Chomsky (1957): **Cấu trúc cú pháp**)

Ngữ pháp chỉ định cấu trúc thành phần của các thông báo phức tạp

ví dụ: lời nói (tuyến tính), văn bản (tuyến tính), âm nhạc (hai chiều)

Một **ngôn ngữ hình thức** là một tập hợp các **chuỗi** của **ký hiệu đầu cuối**

Mỗi chuỗi trong ngôn ngữ có thể được phân tích/tạo ra bởi ngữ pháp

Ngữ pháp là một tập hợp các quy tắc viết lại , ví dụ:

$$S \rightarrow NP VP$$

$$Bivit \rightarrow \mathbf{the} \mid \mathbf{a} \mid \mathbf{an} \mid \dots$$

Ở đây S là ký hiệu câu, NP và VP là nonterminals

Các loại ngữ pháp

Thông thường: *nonterminal* $\rightarrow$ *terminal*[*nonterminal*]

$$S \rightarrow aS$$

$$S \rightarrow \Lambda$$

Không có ngữ cảnh: *nonterminal* $\rightarrow$ *anything*

$$S \rightarrow aSb$$

Phân biệt ngữ cảnh : nhiều điểm không kết thúc hơn ở phía bên tay phải

$$ASB \rightarrow AAaBB$$

Đếm đệ quy: không có ràng buộc

Liên quan đến hệ thống Post và hệ thống Kleene về quy tắc viết lại

Ngôn ngữ tự nhiên có thể không có ngữ cảnh, có thể phân tích cú pháp trong thời gian thực!

Từ điển Wumpus

Noun → *stench* | *breeze* | *glitter* | *nothing*
| *wumpus* | *pit* | *pits* | *gold* | *east* | ...

Verb → *is* | *see* | *smell* | *shoot* | *feel* | *stinks*
| *go* | *grab* | *carry* | *kill* | *turn* | ...

Adjective → *right* | *left* | *east* | *south* | *back* | *smelly* | ...

Adverb → *here* | *there* | *nearby* | *ahead*
| *right* | *left* | *east* | *south* | *back* | ...

Pronoun → *me* | *you* | *I* | *it* | ...

Name → *John* | *Mary* | *Boston* | *UCB* | *PAJC* | ...

Article → *the* | *a* | *an* | ...

Preposition → *to* | *in* | *on* | *near* | ...

Conjunction → *and* | *or* | *but* | ...

Digit → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Được chia thành các lớp **đóng** và **mở**

Từ điển Wumpus

Noun	→	<i>stench</i> <i>breeze</i> <i>glitter</i> <i>nothing</i> <i>wumpus</i> <i>pit</i> <i>pits</i> <i>gold</i> <i>east</i> ...
Verb	→	<i>is</i> <i>see</i> <i>smell</i> <i>shoot</i> <i>feel</i> <i>stinks</i> <i>go</i> <i>grab</i> <i>carry</i> <i>kill</i> <i>turn</i> ...
Adjective	→	<i>right</i> <i>left</i> <i>east</i> <i>south</i> <i>back</i> <i>smelly</i> ...
Adverb	→	<i>here</i> <i>there</i> <i>nearby</i> <i>ahead</i> <i>right</i> <i>left</i> <i>east</i> <i>south</i> <i>back</i> ...
Pronoun	→	<i>me</i> <i>you</i> <i>I</i> <i>it</i> <i>S/HE</i> <i>Y'ALL</i> ...
Name	→	<i>John</i> <i>Mary</i> <i>Boston</i> <i>UCB</i> <i>PAJC</i> ...
Article	→	<i>the</i> <i>a</i> <i>an</i> ...
Preposition	→	<i>to</i> <i>in</i> <i>on</i> <i>near</i> ...
Conjunction	→	<i>and</i> <i>or</i> <i>but</i> ...
Digit	→	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

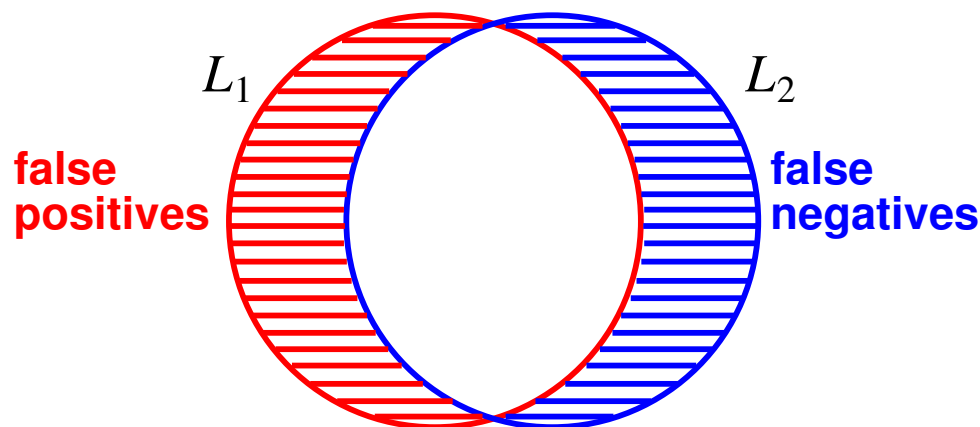
Được chia thành các lớp **đóng** và **mở**

Ngữ pháp Wumpus

$S \rightarrow NP VP$	I + feel a breeze
$ S Conjunction S$	I feel a breeze + and + I smell a wumpus
$NP \rightarrow Pronoun$	I
$ Noun$	pits
$ Article Noun$	the + wumpus
$ Digit Digit$	3 4
$ NP PP$	the wumpus + to the east
$ NP RelClause$	the wumpus + that is smelly
$VP \rightarrow Verb$	stinks
$ VP NP$	feel + a breeze
$ VP Adjective$	is + smelly
$ VP PP$	turn + to the east
$ VP Adverb$	go + ahead
$PP \rightarrow Preposition NP$	to + the east
$RelClause \rightarrow \textit{that} VP$	that + is smelly

Đánh giá về mặt ngữ pháp

Ngôn ngữ hình thức L_1 có thể khác với ngôn ngữ tự nhiên L_2



Điều chỉnh L_1 để đồng ý với L_2 là một vấn đề cần học hỏi!

- * vàng lấy wumpus
- * Tôi gửi thấy mùi vàng
Tôi tặng vàng cho con wumpus
- * Tôi tặng vàng cho wumpus

Thỏa thuận liên chủ thể có phần đáng tin cậy, độc lập với ngữ nghĩa!

Ngữ pháp thực sự 10–500 trang, không đủ ngay cả đối với tiếng Anh “chuẩn”

Cây phân tích cú pháp

Trình bày cấu trúc ngữ pháp của câu

I shoot the wumpus

Cây phân tích cú pháp

Trình bày cấu trúc ngữ pháp của câu

Pronoun

I

Verb

shoot

Article

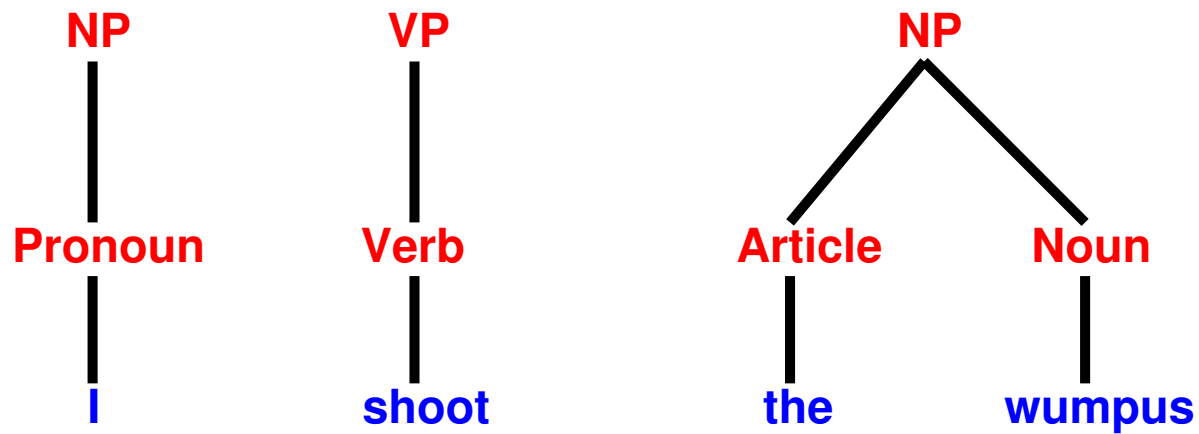
the

Noun

wumpus

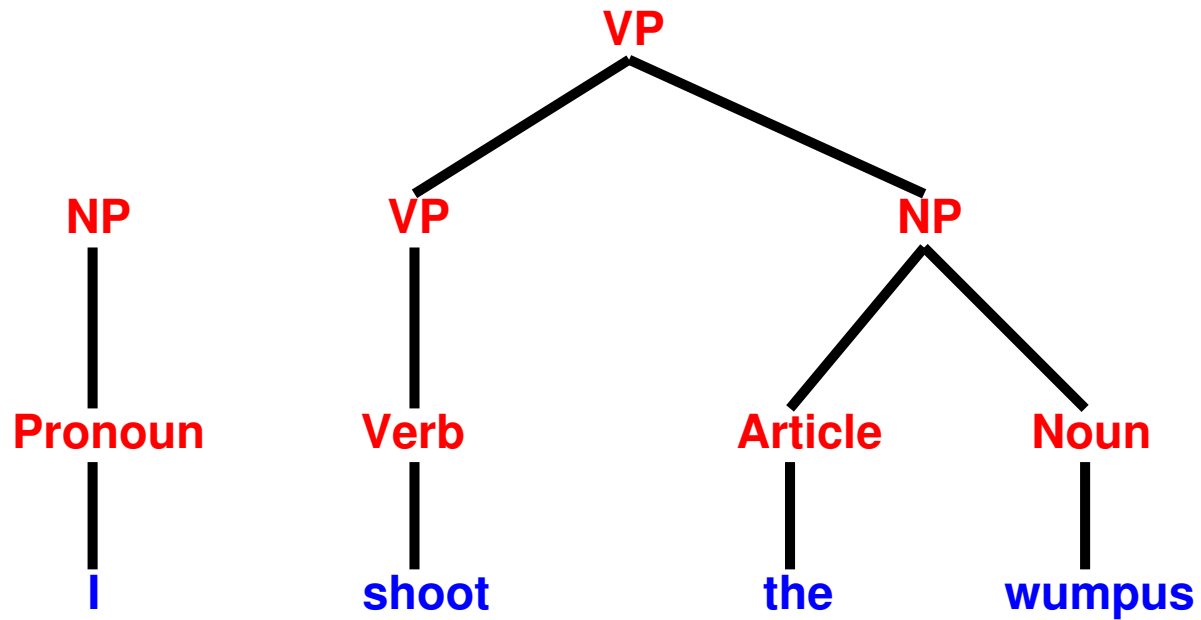
Cây phân tích cú pháp

Trình bày cấu trúc ngữ pháp của câu



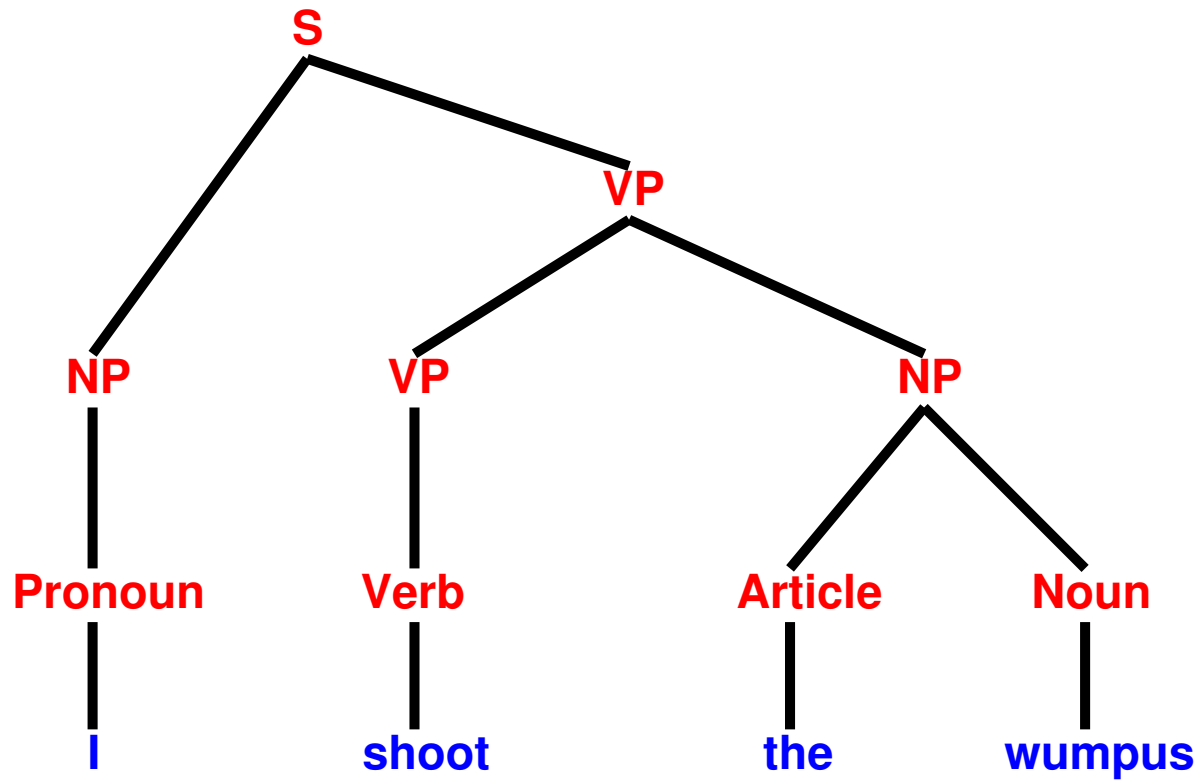
Cây phân tích cú pháp

Trình bày cấu trúc ngữ pháp của câu



Cây phân tích cú pháp

Trình bày cấu trúc ngữ pháp của câu



Cú pháp trong NLP

Hầu hết đều xem cấu trúc cú pháp là một bước thiết yếu hướng tới ý nghĩa;

“Mary đánh John” $\neq$ “John đánh Mary”

“Và vì tôi đã không được thông báo—thực tế là vì tôi đã không biết rằng có số tiền dư thừa cho đến khi chúng tôi, chính chúng tôi, trong cuộc kiểm tra đó sau khi toàn bộ sự việc nổ tung, và đó là, nếu bạn còn nhớ, đó là là sự việc mà bộ trưởng tư pháp đã đến gặp tôi và nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy một bản ghi nhớ cho biết rằng không còn gì nữa quĩ.”

Cú pháp trong NLP

Hầu hết đều xem cấu trúc cú pháp là một bước thiết yếu hướng tới ý nghĩa;

“Mary đánh John” $\neq$ “John đánh Mary”

“Và vì tôi đã không được thông báo—thực tế là vì tôi đã không biết rằng có số tiền dư thừa cho đến khi chúng tôi, chính chúng tôi, trong cuộc kiểm tra đó sau khi toàn bộ sự việc nổ tung, và đó là, nếu bạn còn nhớ, đó là là sự việc mà bộ trưởng tư pháp đã đến gặp tôi và nói với tôi rằng anh ấy đã nhìn thấy một bản ghi nhớ cho biết rằng không còn gì nữa quĩ.”

“ Chẳng phải câu 'Tôi muốn đặt một dấu gạch nối giữa các từ Cá và And và And và Chips trong ký hiệu Fish-And-Chips của tôi' đã rõ ràng hơn nếu dấu ngoặc kép được đặt trước Cá và giữa Cá và và, và và và Và và và và và và và Và và Và và và và, và và Chips, cũng như sau Chips?"

Phân tích cú pháp không ngữ cảnh

Phân tích cú pháp từ dưới lên hoạt động bằng cách thay thế bất kỳ chuỗi con nào khớp với

RHS của một quy tắc với LHS của quy tắc

Các thuật toán hiệu quả (ví dụ: phân tích biểu đồ, Phần 22.3) $O(n^3)$ cho việc phân tích cú pháp không ngữ cảnh, chạy với tốc độ vài nghìn từ/giây đối với ngữ pháp thực sự

Phân tích cú pháp không ngữ cảnh $\equiv$ Phép nhân ma trận Boolean (Lee, 2002)

$\Rightarrow$ khó có thể tìm thấy các thuật toán thực tế nhanh hơn

Ngữ pháp logic

Ký hiệu BNF cho ngữ pháp quá hạn chế:

- khó thêm “điều kiện phụ” (thỏa thuận số, v.v.)
- khó kết nối cú pháp với ngữ nghĩa

Ý tưởng: diễn đạt các quy tắc ngữ pháp dưới dạng logic

$X \rightarrow YZ$ becomes $Y(s_1) \wedge Z(s_2) \Rightarrow X(\text{Append}(s_1, s_2))$

$X \rightarrow \textit{word}$ becomes $X(["\textit{word}"])$

$X \rightarrow Y \mid Z$ becomes $Y(s) \Rightarrow X(s) \quad Z(s) \Rightarrow X(s)$

Ở đây, $X(s)$ có nghĩa là chuỗi s **có thể được hiểu là** là X

Tiếp theo ngữ pháp logic

Bây giờ thật dễ dàng để tăng cường các quy tắc

$$NP(s_1) \wedge EatsBreakfast(Ref(s_1)) \wedge VP(s_2) \\ \Rightarrow NP(Append(s_1, ["who"], s_2))$$

$$NP(s_1) \wedge Number(s_1, n) \wedge VP(s_2) \wedge Number(s_2, n) \\ \Rightarrow S(Append(s_1, s_2))$$

Phân tích cú pháp được giảm xuống thành suy luận logic:

$$\text{HỎI}(KB, S(["I" "am" "a" "wumpus"]))$$

(Có thể thêm đối số phụ để trả về cấu trúc phân tích cú pháp, ngữ nghĩa)

Việc tạo chỉ cần một truy vấn với các biến chưa được xác định:

$$\text{HỎI}(KB, S(x))$$

Nếu chúng ta thêm các đối số vào các ký hiệu không kết thúc để xây dựng ngữ nghĩa của câu, Việc tạo NLP có thể được thực hiện từ một câu logic nhất định:

HỎI(KB , $S(x, At(Robot, [1, 1]))$)

Ngôn ngữ thực

Ngôn ngữ thực sự của con người cung cấp nhiều vấn đề cho NLP:

- ◇ mơ hồ
- ◇ anaphora
- ◇ tính chỉ số
- ◇ sự mơ hồ
- ◇ cấu trúc bài giảng
- ◇ ẩn dụ
- ◇ ẩn dụ
- ◇ tính không thành phần

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn
Máy bay trực thăng chạy bằng ruồi người

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn
Máy bay trực thăng chạy bằng ruồi người
Người Mỹ đẩy chai lên người Đức

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn
Máy bay trực thăng chạy bằng ruồi người
Người Mỹ đẩy chai lên người Đức
Tôi đã ăn spaghetti với thịt viên

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn
Máy bay trực thăng chạy bằng ruồi người
Người Mỹ đẩy chai lên người Đức
Tôi đã an spaghetti với thịt viên
salad

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn
Máy bay trực thăng chạy bằng ruồi người
Người Mỹ đẩy chai lên người Đức
Tôi đã an spaghetti với thịt viên

xà lách
từ bỏ

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn
Máy bay trực thăng chạy bằng ruồi người
Người Mỹ đẩy chai lên người Đức
Tôi đã an spaghetti với thịt viên

xà lách
từ bỏ
một cái nữa

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn
Máy bay trực thăng chạy bằng ruồi người
Người Mỹ đẩy chai lên người Đức
Tôi đã an spaghetti với thịt viên

xà lách
từ bỏ
một cái nữa
một người bạn

Sự mơ hồ

Biệt đội giúp đỡ nạn nhân bị chó cắn
Máy bay trực thăng chạy bằng ruồi người
Người Mỹ đẩy chai lên người Đức
Tôi đã an spaghetti với thịt viên

xà lách

từ bỏ

một cái nữa

một người bạn

Sự mơ hồ có thể là từ vựng (đa nghĩa), cú pháp, ngữ nghĩa, tham chiếu

Anaphora

Sử dụng đại từ để chỉ lại các thực thể đã được giới thiệu trong văn bản

Sau khi Mary cầu hôn John, **họ** đã tìm được một nhà truyền giáo và kết hôn.

Anaphora

Sử dụng đại từ để chỉ lại các thực thể đã được giới thiệu trong văn bản

Sau khi Mary cầu hôn John, **họ** đã tìm được một nhà truyền giáo và kết hôn.

Trong tuần trăng mật, **họ** đi Hawaii

Anaphora

Sử dụng đại từ để chỉ lại các thực thể đã được giới thiệu trong văn bản

Sau khi Mary cầu hôn John, **họ** đã tìm được một nhà truyền giáo và kết hôn.

Trong tuần trăng mật, **họ** đi Hawaii

Mary nhìn thấy một chiếc nhẫn qua cửa sổ và hỏi John **it**

Anaphora

Sử dụng đại từ để chỉ lại các thực thể đã được giới thiệu trong văn bản

Sau khi Mary cầu hôn John, **họ** đã tìm được một nhà truyền giáo và kết hôn.

Trong tuần trăng mật, **họ** đi Hawaii

Mary nhìn thấy một chiếc nhẫn qua cửa sổ và hỏi John **it**

Mary ném một hòn đá vào cửa sổ và làm vỡ **it**

Tính chỉ mục

Câu mệnh đề đề cập đến tình huống phát ngôn (địa điểm, thời gian, S/H, v.v.)

I am qua **đây**

Tại sao **bạn** lại làm **điều đó**?

Ẩn dụ

Dùng một cụm danh từ để thay thế cho một cụm danh từ khác

Tôi đã đọc **Shakespeare**

Chrysler công bố lợi nhuận kỷ lục

Chiếc bánh sandwich giăm bông ở Bảng 4 muốn một cốc bia khác

Ẩn dụ

Cách sử dụng từ và cụm từ “không theo nghĩa đen”, thường có tính hệ thống:

Tôi đã thử giết quá trình nhưng nó không chết. Cha mẹ của nó giữ cho nó sống.

Tính không thành phần

giày bóng rổ

Tính không thành phần

giày bóng rổ
giày em bé

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phan

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

tóc đỏ

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

tóc đỏ

cá trích đỏ

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

tóc đỏ

cá trích đỏ

mặt trang nhỏ

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

tóc đỏ

cá trích đỏ

tràng nhỏ

phân tử lớn

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

tóc đỏ

cá trích đỏ

tràng nhỏ

phân tử lớn

đứa trẻ đơn thuần

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

tóc đỏ

cá trích đỏ

tràng nhỏ

phân tử lớn

đứa trẻ đơn thuần

bị cáo buộc sát nhân

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

tóc đỏ

cá trích đỏ

trạng nhỏ

phân tử lớn

đứa trẻ đơn thuần

bị cáo buộc là kẻ sát nhân

da thật

Tính không thành phần

giày bóng rổ

giày em bé

giày cá sấu

giày thiết kế

giày phanh

sổ đỏ

bút đỏ

tóc đỏ

cá trích đỏ

trạng nhỏ

phân tử lớn

đứa trẻ đơn thuần

bị cáo buộc là kẻ sát nhân

da thật

cỗ nhân tạo